

Curs:	CFGM SMX	
Matèria:	0227 Serveis de Xarxa	
Tema	RA7. Desplegament de xarxes sense fils	
Professor/s:	C. Alonso, B. Redondo	
Durada:	1 h (classe) + treball personal	

Desplegament de Xarxa Wi-Fi 7 per a "Nova Imatge"

Introducció

L'empresa de disseny gràfic i edició de vídeo "Nova Imatge" s'ha traslladat a una oficina de 120 m². Treballen amb fitxers de vídeo en 8K molt pesants i necessiten la màxima velocitat sense fils possible per als seus portàtils d'última generació. A més, reben clients sovint i volen oferir-los connexió a Internet sense que aquests puguin accedir a la xarxa interna de l'empresa.

Com a tècnic que hi dones suport a l'empresa, has fet una selecció prèvia de diferents opcions de mercat i has decidit triar una solució professional basada en adquirir un punt d'accés **TP-Link Omada EAP772**, per tal d'aprofitar la xarxa 10GB Ethernet de la que disposa el client.

Tasques a realitzar

1. Pressupost de la posada en marxa

En primer lloc, cal que cerqueu per Internet a un distribuïdor nacional o local el cost de compra de dos punts d'accés del requerits. És important que cerqueu el preu

El preu del TP-Link Omada EAP772 es de 182,54€ per unitat, en total serien 365.08€

2. Simulació de la configuració

Per realitzar la tasca de configuració, usarem el simulador disponible a <https://www.tp-link.com/es/support/emulator/> cerqueu la versió més moderna de firmware per l'equip indicat.

Heu d'accedir al simulador d'interfície web i documentar les següents configuracions:

Configuració de Xarxa Corporativa. Opció 1: WiFi 7 a 6 GHz

- Nom de la xarxa (SSID): Novalmatge_Pro.
- Mode funcionamet: 6 GHZ. Configura els canals per poder operar a la UE.
- Seguretat: WPA3

← Edit Wireless Network

Network Name (SSID)

Novalmatge_Pro.

Device Type

☒ EAP

☒ Gateway ⓘ

ⓘ The current Gateway does not support WLAN.

ⓘ Due to differences of wireless function support on the wireless gateway and AP, some SSID functions may not take effect on the wireless gateway. Please go to the [Config](#)

Band

☐ 2.4 GHz

☐ 5 GHz

☒ 6 GHz ⓘ

Guest Network

☒ Enable ⓘ

Security

WPA-Personal ▾

Security Key

.....

👁

⊟ Advanced Settings

EoGRE Tunnel

☐ Enable

[Go To EoGRE Tunnel](#)

SSID Broadcast

☒ Enable

Prohibit Wi-Fi Sharing

☐ Enable ⓘ

VLAN

☒ Default

☐ Custom

WPA Mode

WPA3-SAE / AES ▾ ⓘ

Apply

Cancel

Configuració de Xarxa Corporativa. Opció 2: WiFi 7 a 5 GHz

- Nom de la xarxa (SSID): Novalmatge_Pro.
- Mode funcionamet: 5 GHZ. Configura els canals per poder operar a la UE.
- Seguretat: WPA3

← Edit Wireless Network

Network Name (SSID)

Device Type ☒ EAP ☒ Gateway ⓘ

ⓘ The current Gateway does not support WLAN.

ⓘ Due to differences of wireless function support on the wireless gateway and AP, some SSID may not be supported on the wireless gateway. Please go to the [Configuration Result](#) page to check after completing the configuration.

Band ☐ 2.4 GHz ☒ 5 GHz ☐ 6 GHz ⓘ

Guest Network ☒ Enable ⓘ

Security

Security Key ⓘ

— Advanced Settings

EoGRE Tunnel ☐ Enable [Go To EoGRE Tunnel](#)

SSID Broadcast ☒ Enable

Prohibit Wi-Fi Sharing ☐ Enable ⓘ

VLAN ☒ Default ☐ Custom

WPA Mode

Configuració de Xarxa Corporativa. Opció 3: MLO

- Nom de la xarxa (SSID): Novalmatge_Pro.
- Mode funcionamet: MLO amb 5 i 6 GHZ. Què caldria habilitar per poder operar amb les tres bandes?

Per operar amb les tres bandes alhora, caldria marcar la casella de la banda de 2.4 GHz dins de la configuració MLO. També cal comprovar que el protocol Wi-Fi 7 (802.11be) estigui actiu, ja que és el que permet sumar la velocitat de les tres freqüències per moure els vídeos 8K sense talls.

- Seguretat: WPA3

← Edit Wireless Network

Network Name (SSID)

Novalmatge_Pro.

Device Type

☒ EAP

☒ Gateway

?

i

The current Gateway does not support WLAN.

i

Due to differences of wireless function support on the wireless gateway and AP, some SSID functions may not take effect on the wireless gateway. Please go to the [Configuration Result](#) page to check after completing the configuration.

Band

☒ 2.4 GHz

☒ 5 GHz

☒ 6 GHz

?

Guest Network

☐ Enable

?

Security

WPA-Personal

Security Key

.....

🔒

—

Advanced Settings

EoGRE Tunnel

☐ Enable

[Go To EoGRE Tunnel](#)

SSID Broadcast

☒ Enable

Prohibit Wi-Fi Sharing

☐ Enable

?

VLAN

☒ Default

☐ Custom

WPA Mode

WPA3-SAE / AES

MLO

☒ Enable

?

i

With MLO enabled, MLO clients connected to this SSID will not support roaming (802.11k/v/r).

PMF

☒ Mandatory

☐ Capable

☐ Disable

PMF

☒ Mandatory ☐ Capable ☐ Disable

 When Mandatory is selected, non-PMF-capable clients may fail to connect to the network. Only 11ac and above products support this function.

Group Key Update Period ☐ Enable GIK rekeying every Seconds  (30-86400)

802.11r ☐ Enable 

Client Rate Limit Profile Default   [Go To Rate Limit](#)

SSID Rate Limit Profile Custom   [Go To Rate Limit](#)

Download Limit ☐ Enable

Upload Limit ☐ Enable

 WLAN Schedule

 802.11 Rate Control

2.4 GHz Rate Control ☒ Enable Minimum Rate Control 

1 Mbps  54 Mbps

☐ Enable Management Rate Control 

 Full device compatibility and range.

☐ Disable CCK Rates (1/2/5.5/11 Mbps)

☐ Require Clients to Use Rates at or Above the Minimum Rate 

☐ Send Beacons at 1 Mbps 

5 GHz Rate Control ☒ Enable Minimum Rate Control 

6 Mbps  54 Mbps

☐ Enable Management Rate Control 

 Full device compatibility and range.

☐ Require Clients to Use Rates at or Above the Minimum Rate 

☐ Send Beacons at 6 Mbps 

Configuració de Xarxa de Convidats:

- Nom de la xarxa (SSID): Novalmatge_Guest.
- Banda activa: Només 2.4 GHz per assegurar compatibilitat amb dispositius antics.
- Seguretat: WPA2-PSK.
- Habilitar l'aïllament de clients (Guest Network). Què aporta aquesta configuració?

L'aïllament de clients aporta seguretat. Aquesta funció fa que els clients que es connecten al Wi-Fi no puguin veure's entre ells ni, el més important, accedir a la xarxa interna de l'empresa. Així, els fitxers de vídeo 8K i els equips de "Nova Imatge" queden protegits mentre els clients naveguen per Internet de forma independent.

← Edit Wireless Network

Network Name (SSID) Novalmatge_Guest

Device Type ☒ EAP ☒ Gateway ⓘ

ⓘ The current Gateway does not support WLAN.

ⓘ Due to differences of wireless function support on the wireless gateway and AP, some SSID functions may not take effect on the wireless gateway. Please refer to the [Configuration Result](#) page to check after completing the configuration.

Band ☒ 2.4 GHz ☐ 5 GHz ☐ 6 GHz ⓘ

Guest Network ☒ Enable ⓘ

Security WPA-Personal ▾

Security Key 🔒

⊟ Advanced Settings

EoGRE Tunnel ☐ Enable [Go To EoGRE Tunnel](#)

SSID Broadcast ☒ Enable

Prohibit Wi-Fi Sharing ☐ Enable ⓘ

VLAN ☒ Default ☐ Custom

WPA Mode WPA2-PSK / AES ▾

MLO ☐ Enable ⓘ

PMF ☐ Mandatory ☐ Capable ☒ Disable

Group Key Update Period ☐ Enable GIK rekeying every 0 Seconds ▾ (30-86400)

802.11r ☐ Enable ⓘ

Client Rate Limit Profile Default ▾ ⓘ [Go To Rate Limit](#)

El simulador no permet emmagatzemar les configuracions, per això és important que feu la captura de pantalla abans de donar a **Save**.

